

inerentemente instável. Considere o problema de se tentar equilibrar um cabo de vassoura na palma da mão. Se a mão ficar parada, pequenos distúrbios (como uma ligeira brisa ou um movimento inadvertido da mão) farão que a vassoura caia. Naturalmente, se alguém souber com exatidão que distúrbios ocorrerão e puder controlar o movimento da mão perfeitamente, é possível determinar de modo antecipado como mover a mão para balancear o cabo. Isso, logicamente, é irrealista; porém, movendo sempre a mão na direção em que a vassoura está caindo, ela pode ser equilibrada. Certamente, isso *requer* realimentação, a fim de sentir a direção em que a vassoura está caindo. Um segundo exemplo bastante relacionado ao equilíbrio de uma vassoura é o problema de se controlar um pêndulo invertido, que é ilustrado na Figura 11.2. Como mostrado, um pêndulo invertido consiste em uma haste fina com um peso no topo. A parte inferior da haste é montada sobre um carrinho que pode mover-se em qualquer direção ao longo de uma trilha. Novamente, se o carrinho for mantido parado, o pêndulo invertido tombará. O problema de estabilizar o pêndulo invertido é o de projetar um sistema de realimentação que moverá o carrinho para manter o pêndulo vertical. Esse exemplo é examinado no Problema 11.56. Um terceiro exemplo, que novamente tem semelhança com o equilíbrio de uma vassoura, é o problema de se controlar a trajetória de um foguete. Nesse caso, assim como o movimento da mão é usado para compensar os distúrbios na posição da vassoura, a direção do impulso do foguete é usada para corrigir mudanças nas forças aerodinâmicas e distúrbios de vento que, de outra forma, fariam que o foguete se desviasse de seu curso. Mais uma vez, a realimentação é importante, pois essas forças e distúrbios nunca são precisamente conhecidos de antemão.

Os exemplos anteriores oferecem alguma indicação do motivo para a utilidade da realimentação. Nas duas seções seguintes, introduzimos os diagramas de blocos e as equações básicas para sistemas lineares com realimentação e discutimos com mais detalhes uma série de aplicações da realimentação e do controle, tanto em tempo contínuo quanto em tempo discreto. Também explicamos

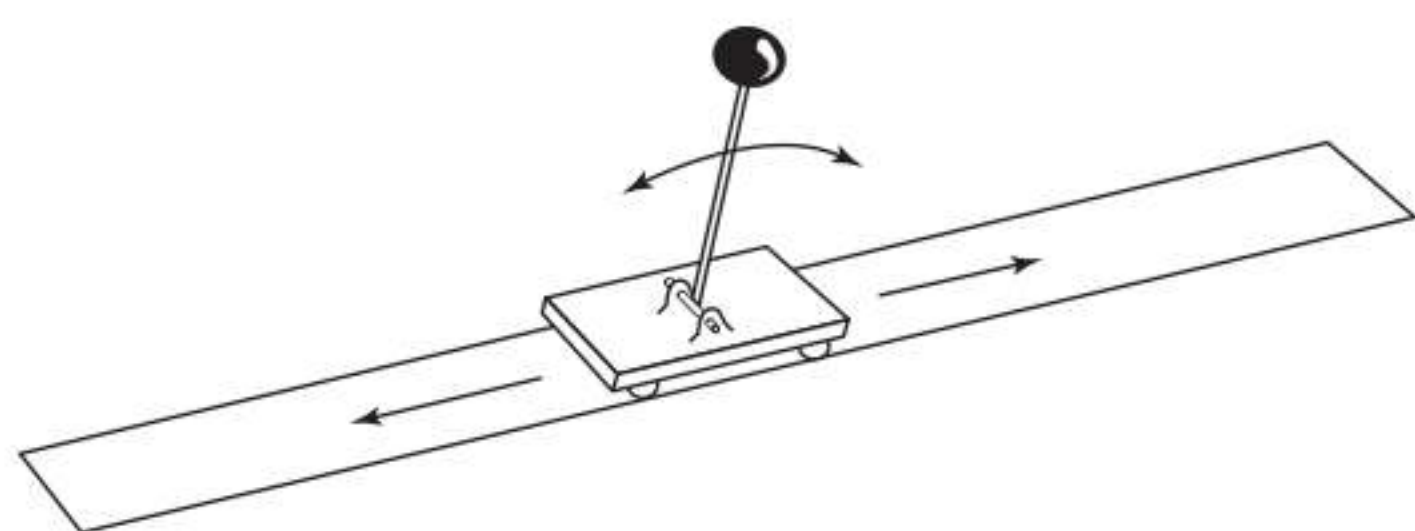


Figura 11.2 Um pêndulo invertido.

como a realimentação pode ter tanto efeitos prejudiciais como efeitos úteis. Esses exemplos dos usos e efeitos da realimentação nos darão alguma ideia de como as mudanças nos parâmetros em um sistema de controle de realimentação ocasionam mudanças no comportamento do sistema. Entender essa relação é essencial no projeto de sistemas de realimentação que possuem certas características desejáveis. Com esse material como base, desenvolveremos então, nas próximas seções do capítulo, diversas técnicas específicas que possuem valor significativo na análise e no projeto de sistemas com realimentação em tempo contínuo e em tempo discreto.

11.1 Sistemas com realimentação linear

A configuração geral de um sistema LIT de tempo contínuo com realimentação é mostrado na Figura 11.3(a), e a de um sistema LIT de tempo discreto com realimentação, na Figura 11.3(b). Por causa das aplicações típicas em que a realimentação é utilizada, é natural restringir os sistemas nas figuras 11.3(a) e (b) a sistemas causais. Esta será nossa suposição no decorrer do capítulo. Nesse caso, as funções de sistema na Figura 11.3 podem ser interpretadas como transformadas unilaterais ou bilaterais, e, como uma consequência da causalidade, as RDCs associadas a elas sempre estarão à direita do polo mais à direita para transformadas de Laplace e fora do polo mais externo para transformadas z .

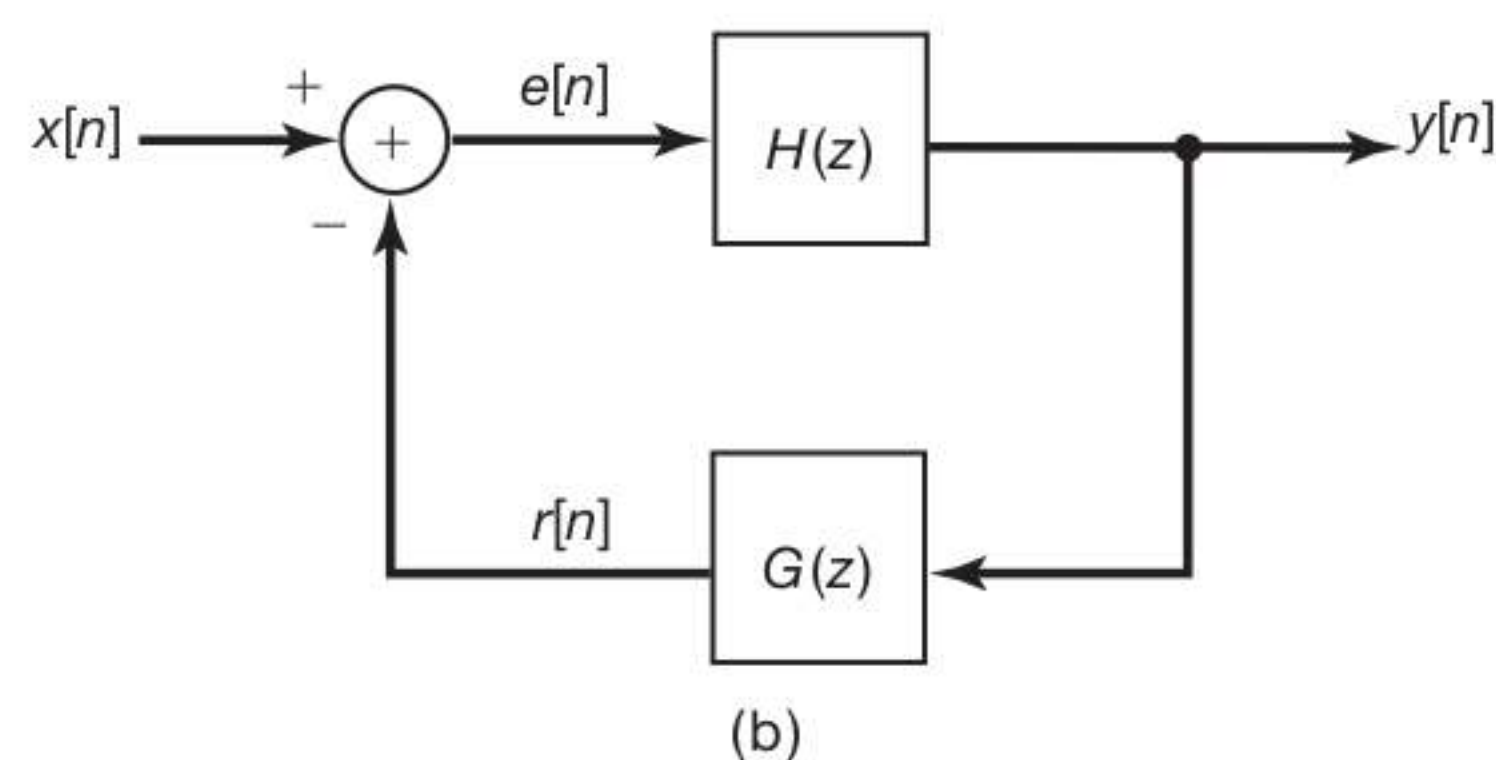
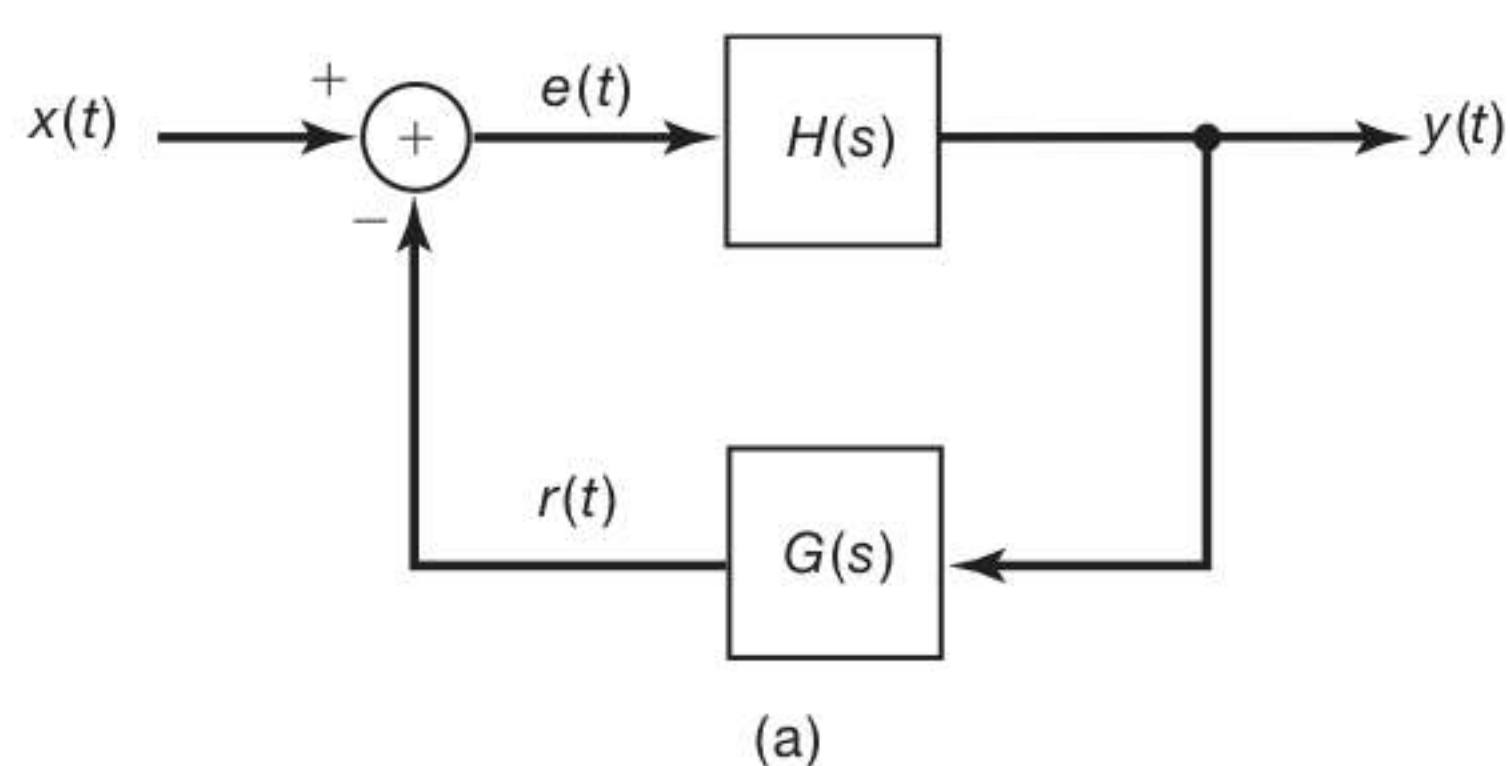


Figura 11.3 Configurações do sistema com realimentação básico de (a) tempo contínuo e (b) tempo discreto.

Também deve ser notado que a convenção usada na Figura 11.3(a) é de que $r(t)$, o sinal realimentado, é subtraído da entrada $x(t)$ para formar $e(t)$. A convenção idêntica é adotada em tempo discreto. Historicamente, essa convenção surgiu em aplicações de sistema de rastreamento, em que $x(t)$ representava um comando desejado e $e(t)$ representava o erro entre o comando e a resposta real $r(t)$. Este foi o caso, por exemplo, em nossa discussão sobre o direcionamento de um telescópio. Em sistemas de realimentação mais gerais, $e(t)$ e $e[n]$, a contraparte em tempo discreto de $e(t)$ pode não corresponder a ou ser diretamente interpretáveis como sinais de erro.

A função de sistema $H(s)$ na Figura 11.3(a) ou $H(z)$ na Figura 11.3(b) é chamado de *função de sistema do caminho direto*, e $G(s)$ ou $G(z)$, como *função de sistema do caminho de realimentação*. A função de sistema referente ao sistema total da Figura 11.3(a) ou (b) é conhecida como *função de sistema em malha fechada* e será indicada por $Q(s)$ ou $Q(z)$. Nas seções 9.8.1 e 10.8.1, obtivemos expressões para as funções de sistema das interconexões com realimentação dos sistemas LIT. Aplicando esses resultados aos sistemas com realimentação da Figura 11.3, obtemos

$$Q(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)}, \quad (11.1)$$

$$Q(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{H(z)}{1 + G(z)H(z)}. \quad (11.2)$$

As equações 11.1 e 11.2 representam as equações fundamentais para o estudo de sistemas LIT com realimentação. Nas próximas seções, usamos essas equações como base para obter entendimento sobre as propriedades dos sistemas com realimentação e para desenvolver várias ferramentas para sua análise.

11.2 Algumas aplicações e consequências da realimentação

Na introdução, fornecemos uma breve visão intuitiva de algumas propriedades e usos dos sistemas com realimentação. Nesta seção, examinamos uma série de características e aplicações da realimentação em termos um pouco mais quantitativos, usando as equações básicas de realimentação 11.1 e 11.2 como ponto de partida. Nosso propósito é oferecer uma introdução e uma apreciação às aplicações da realimentação, em vez de desenvolver qualquer uma dessas aplicações com detalhes. Nas seções seguintes, focalizamos com mais profundidade diversas técnicas específicas para analisar sistemas com realimentação que são úteis em uma grande variedade de problemas, incluindo muitas das aplicações que vamos descrever.

11.2.1 Projeto de sistema inverso

Em algumas aplicações, deseja-se sintetizar o inverso de um dado sistema de tempo contínuo. Suponha que esse sistema tenha função de sistema $P(s)$ e considere o sistema com realimentação mostrado na Figura 11.4. Aplicando a Equação 11.1 a $H(s) = K$ e $G(s) = P(s)$, encontramos a função de sistema em malha fechada

$$Q(s) = \frac{K}{1 + KP(s)}. \quad (11.3)$$

Se o ganho K for suficientemente grande, de modo que $KP(s) \gg 1$, então

$$Q(s) \approx \frac{1}{P(s)}, \quad (11.4)$$

caso em que o sistema com realimentação se aproxima do inverso do sistema com função de sistema $P(s)$.

É importante observar que o resultado na Equação 11.4 requer que o ganho K seja suficientemente alto, mas, por outro lado, não dependente do valor preciso do ganho. Os amplificadores operacionais são uma classe de dispositivos que oferecem esse tipo de ganho e são amplamente usados em sistemas com realimentação. Uma aplicação comum da inversão inerente da Equação 11.4 é na implementação de integradores. Um capacitor tem a propriedade de que sua corrente é proporcional à derivada da tensão. Inserindo um capacitor no caminho de realimentação em torno de um amplificador operacional, a propriedade de diferenciação do capacitor é invertida para fornecer integração. Essa aplicação específica é explorada com mais detalhes nos problemas 11.50 a 11.52.

Embora nossa discussão seja, em sua maior parte, restrita a sistemas lineares, é interessante observar que essa mesma técnica básica é comumente utilizada na inversão de uma não linearidade. Por exemplo, sistemas para os quais a saída é o logaritmo da entrada geralmente são implementados utilizando-se as características de corrente-tensão exponenciais de um diodo como realimentação em torno de um amplificador operacional. Esse fato é explorado com mais detalhes no Problema 11.53.

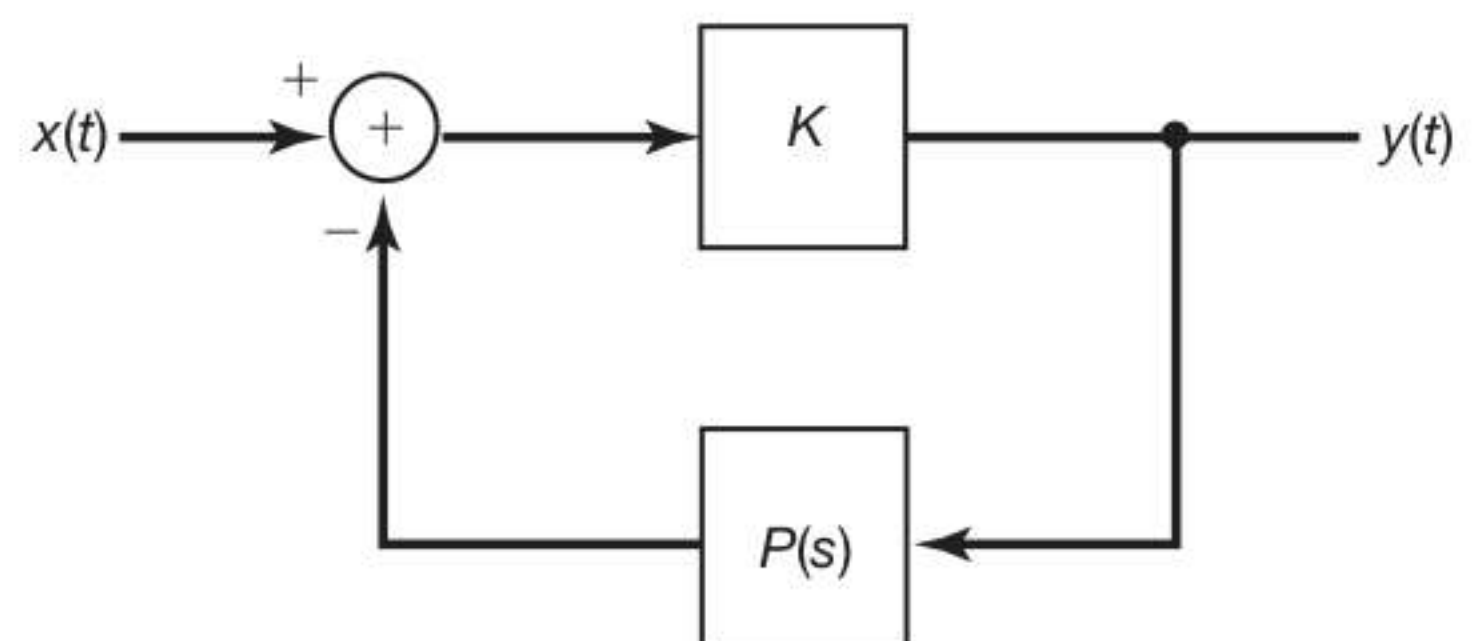


Figura 11.4 Forma de um sistema com realimentação usado na implementação do inverso do sistema com função de sistema $P(s)$.